

# Проектирование Баз Данных

Лекция 9

2) Разделить программу на токены  
3)

## Нативная репликация

- Отсутствует аварийное переключение



2) Разделить программу на токены  
3)

## Patroni

- это open-source инструмент для управления кластерами и автоматического переключения при сбоях для PostgreSQL
- Синхронизация данных происходит с помощью потоковой репликации
- Демон на Python, который работает на каждом узле с PostgreSQL.
- Управляет жизненным циклом экземпляра PostgreSQL
- Постоянно следит за состоянием узла и отправляет heartbeats



2) Разделить программу на токены  
3)

## Распределенное хранилище конфигурации

- Единый источник правды о состоянии кластера
- Patroni поддерживает несколько: etcd, Consul, ZooKeeper, Kubernetes API.



2) Разделить программу на токены  
3)

**etcd**

- Распределенное, высоконадежное хранилище типа «ключ-значение»
- Решает проблему достижения консенсуса
- Алгоритм консенсуса - Raft



2) Разделить программу на токены  
3)

- Follower
- Candidate
- Leader



2) Разделить программу на токены  
3)



### Терм

- Логический аналог часов в кластере.
- Каждые выборы увеличивают номер терма.
- В каждый момент времени в кластере может быть только один лидер для текущего терма.



2) Разделить программу на токены  
3)

- Рандомизированный таймаут у каждого Follower.
- Если последователь не слышит лидера дольше своего таймаута, он становится кандидатом, увеличивает терм, голосует за себя и просит голоса у других.
- Идея рандомизации практически исключает ситуацию, когда два узла одновременно становятся кандидатами и делят голоса поровну.



2) Разделить программу на токены  
3)

- Рандомизированный таймаут у каждого Follower.
- Если последователь не слышит лидера дольше своего таймаута, он становится кандидатом, увеличивает терм, голосует за себя и просит голоса у других.
- Идея рандомизации практически исключает ситуацию, когда два узла одновременно становятся кандидатами и делят голоса поровну.



2) Разделить программу на токены  
3)

- Узел не может стать лидером, если его лог не содержит все закомиченные записи из предыдущих термов. Кандидат отправляет голосующим номер последней записи в своем логе. Голосующий не отдаст голос кандидату, чей лог отстает от его собственного.
- Лидер не может коммитить записи из предыдущих термов, просто сославшись на кворум для текущей записи. Он обязан сначала записать из своего текущего терма, которая косвенно подтвердит предыдущие. Эта тонкость защищает от ситуаций, когда закомиченная запись могла бы быть утеряна при смене лидера.



2) Разделить программу на токены  
3)



### Балансировщик нагрузки

- Обеспечивает единую точку входа для приложений.
- Маршрутизирует запросы RW к ведущему узлу, а R запросы к ведомым.
- Проверяет состояние узлов через, чтобы всегда знать, кто является лидером
- Базовая балансировка(Round Robin, Least Connections)



2) Разделить программу на токены  
3)

### Балансировщик нагрузки

- Обеспечивает единую точку входа для приложений.
- Маршрутизирует запросы RW к ведущему узлу, а R запросы к ведомым.
- Проверяет состояние узлов через, чтобы всегда знать, кто является лидером
- Базовая балансировка(Round Robin, Least Connections)



2) Разделить программу на токены  
3)

### HAProxy

- HAProxy настраивается так, чтобы принимать трафик на разные порты.
- Интеграция с Patroni
- HAProxy не анализирует SQL-запросы.



2) Разделить программу на токены  
3)

### patroni.yml

- scope: Имя кластера.
- name: Уникальное имя узла.
- restapi: Настройки для REST API Patroni.
- etcd / consul / zookeeper: Параметры подключения к DCS.
- bootstrap: Настройки для инициализации нового кластера.
- postgresql: Пути к данным, параметры PostgreSQL, pg\_hba.conf и postgresql.conf.



2) Разделить программу на токены  
3)

## REST API

- GET /primary: Возвращает 200 OK только на узле, который в данный момент является Primary.
- GET /replica: Возвращает 200 OK только на работающем узле с ролью Replica.
- GET /patroni: Возвращает JSON с подробной информацией о состоянии узла.



2) Разделить программу на токены  
3)